LABORATUVAR 2 · EFO MAKİNA · BESLEME BANDI & SARSAK

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

AD SOYAD	GRUP	EVİDENCE PACK	MAKİNE
Yağız Enes Doğan	Gündüz - B	EP 05 Zone & Conduit	Efo Makina · Besleme Bandı & Sarsak (Titreşimli Konveyör)

Bağımsız akademik çalışmadır; Efo Makina ile bağlantısı yoktur. Analizin birçok kısmı varsayıma dayanır ve gerçek ürünün emniyet durumu hakkında bir iddia değildir.

Kavram: Zone, benzer kritiklikteki cihazların toplandığı bölgedir. **Conduit**, bölgeler arasındaki her geçişe konan kontrollü bir kapıdır. Amaç 62443'ün maddelerini ezberlemek değil, mantığını uygulamaktır.

Efo bağlamı: Efo'nun ağ ve uzak erişim yapısı kamuya açık değil (V3, V5). Bu yüzden iki mimari kuruldu: tipik KOBİ pratiğine göre bir **mevcut durum varsayımı** ve föyün ilkeleriyle yeniden gruplanmış bir **hedef**. İkisi de `lab2_zones.py` içinde veri olarak tanımlı; diyagramlar ve kural kontrolü bu veriden üretildi.

Görev A — Varlıkları bölgelere ayırın

Genel Sürüm'deki varlık listesi Efo'nun ünitesine çevrildi. Robot kontrolörünün bu ünitede karşılığı yok; onun yerini invertörler ve yongalama makinesinin kontrolörü alıyor. Her varlık için Efo'daki durum *var / yok / bilinmiyor* olarak işaretlendi:

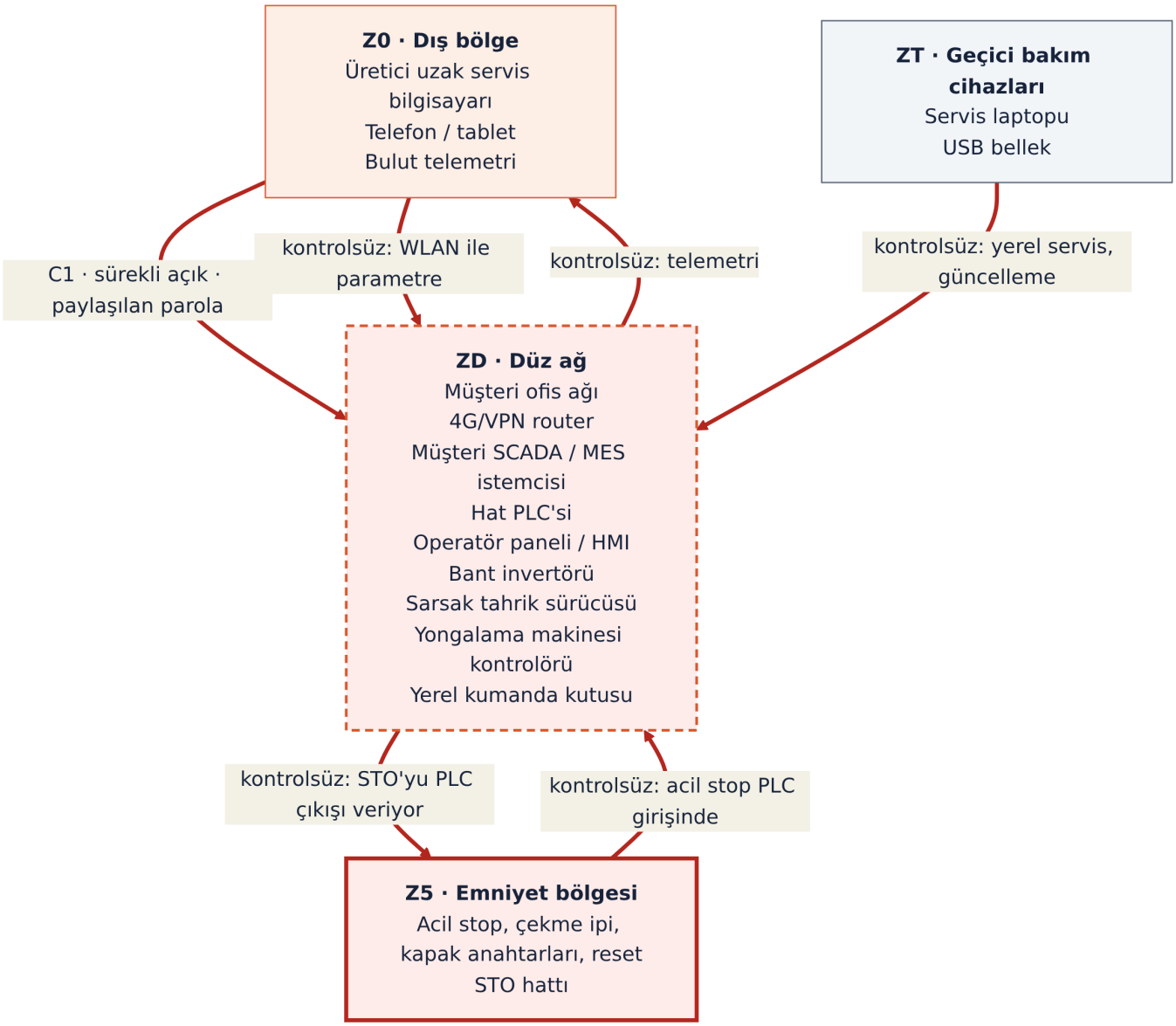
Varlık	Efo'da	Etiket	Dayanak	Mevcut bölge	Hedef bölge
Üretici uzak servis bilgisayarı	bilinmiyor	VARSAYIM	V5	Z0	Z0
Telefon / tablet (WLAN menzilinde)	bilinmiyor	SEKTÖR-TİPİK	Y17	Z0	—
Bulut telemetri (kestirimci bakım)	bilinmiyor	SEKTÖR-TİPİK	R30, R71	Z0	Z0
Müşteri ofis ağı (ERP, e-posta)	var	ÇIKARIM	müşteri tesisi	ZD	Z1
4G/VPN router (uzak destek)	bilinmiyor	VARSAYIM	V5, R13	ZD	—
Jump server + uzak erişim aracısı	yok	SEKTÖR-TİPİK	Y15	—	Z2
Veri aynası (historian kopyası)	yok	SEKTÖR-TİPİK	R57	—	Z2
Müşteri SCADA / MES istemcisi	bilinmiyor	VARSAYIM	-	ZD	Z3
Hat PLC'si	bilinmiyor	VARSAYIM	V3	ZD	Z4
Operatör paneli / HMI (kabin)	bilinmiyor	ÇIKARIM	V3, Y3	ZD	Z4
Bant invertörü	bilinmiyor	VARSAYIM	V2	ZD	Z4
Sarsak tahrik sürücüsü	bilinmiyor	VARSAYIM	V2	ZD	Z4
Yongalama makinesi kontrolörü	bilinmiyor	VARSAYIM	V7	ZD	Z4
Yerel kumanda kutusu (start/stop)	var	ÇIKARIM	Y3	ZD	Z4
Emniyet rölesi / Safety PLC	bilinmiyor	VARSAYIM	V4	—	Z5
Acil stop, çekme ipi, kapak anahtarları, reset	bilinmiyor	VARSAYIM	V4	Z5	Z5
STO hattı (invertör STO girişleri)	bilinmiyor	VARSAYIM	V2, V4	Z5	Z5
Servis laptopu	bilinmiyor	VARSAYIM	R13	ZT	ZT
USB bellek	bilinmiyor	VARSAYIM	-	ZT	ZT

Motor-redüktörler Efo renderlarında görünüyor [Y2], ama ağa bağlı olmadıkları için bölge tablosuna alınmadı.

PaketPro'daki zayıf noktaların Efo'daki olası karşılıkları. Bunların hiçbiri Efo'da tespit edilmedi; satırlar, tipik bileşenlerde nereye bakılması gerektiğini gösteriyor:

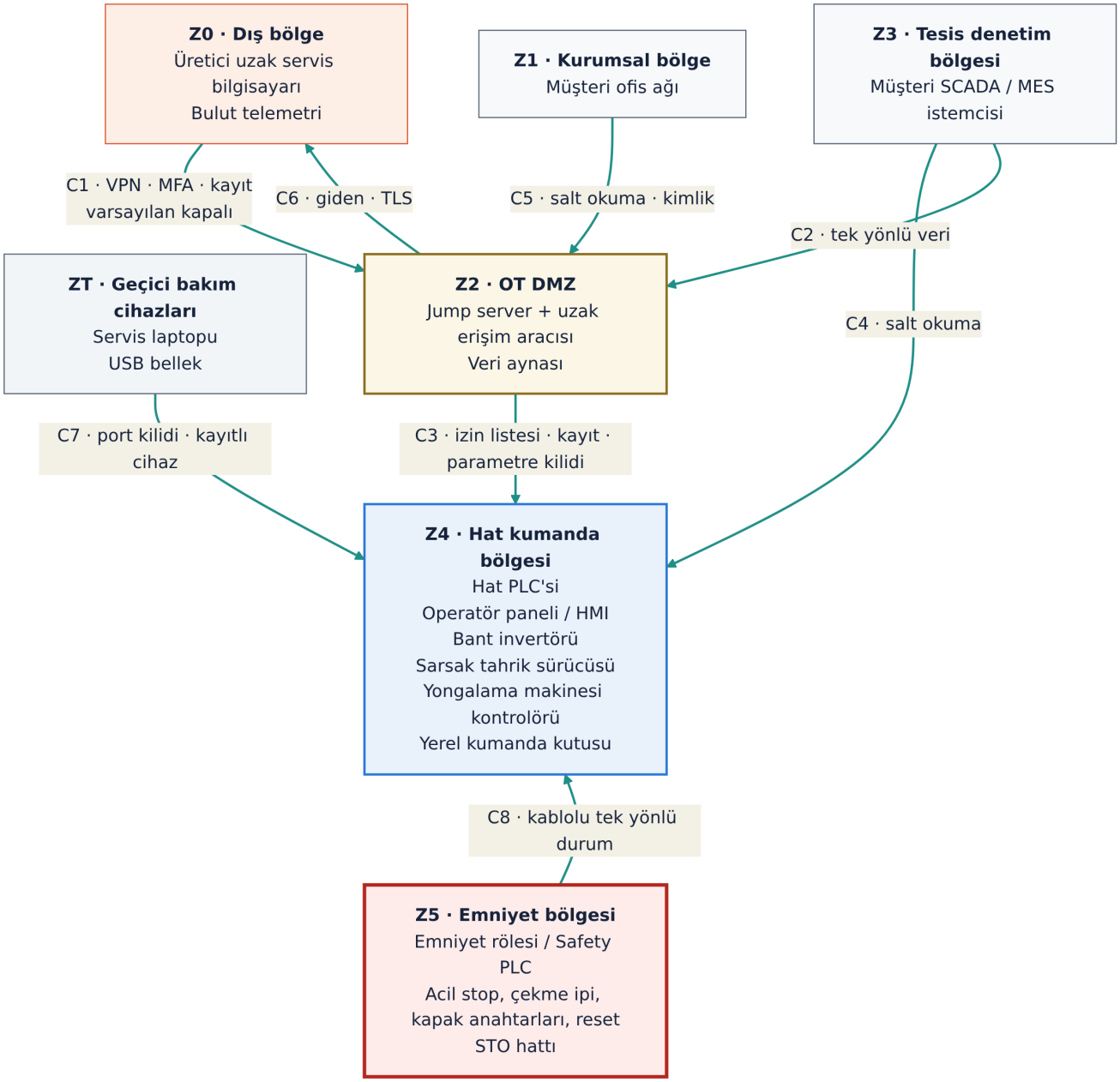
PaketPro	Efo'da olası karşılığı	Durum	Dayanak
"admin/admin" servis hesabı	Paylaşılan servis hesabı; PLC/HMI'da değiştirilmemiş varsayılan parola	Bilinmiyor; parola prosedürü yayınlanmamış	Rapor Bölüm E VARSAYIM
Port 80'de açık HMI	PLC'nin dahili web sunucusu (S7-1200 < V4.7'de CSRF)	Bilinmiyor	[Y12] SEKTÖR-TİPİK
Parolası kartonda yazan Wi-Fi	İnvertör WLAN modülü (çalışma sırasında telefondan parametre); router Wi-Fi'ı	Bilinmiyor	[Y17] SEKTÖR-TİPİK
İki kilitsiz USB	HMI ve servis laptopundaki USB portları	Bilinmiyor	VARSAYIM
İnternete açık uzak bakım modülü	Kurulumdan sonra sürekli açık bırakılan 4G/VPN router ya da uzak masaüstü aracı	Bilinmiyor	[R13] SEKTÖR-TİPİK (V5)

Mevcut durum (varsayım)



Şekil 1 — Mevcut durum varsayımı: düz ağ. Kırmızı kenarlar kontrolsüz geçişleri gösteriyor. Efo'ya ait bir tespit değildir; tipik KOBİ kurulumundan kuruldu (V3, V5).

Hedef — Zone / Conduit Diagram



Şekil 2 — Hedef zone/conduit diyagramı. Her bölgeler arası geçiş bir conduit'ten geçiyor; emniyet bölgesine (Z5) giren kenar yok. Diyagram lab2_zones.py verisinden üretildi.

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Bölge	Tanım	Varlıklar
Z0	Dış bölge — internet, üretici servisi, WLAN menzili	Üretici uzak servis bilgisayarı; Bulut telemetri (kestirimci bakım)
Z1	Kurumsal bölge — müşteri ofis ağı	Müşteri ofis ağı (ERP, e-posta)
Z2	OT DMZ — jump server, veri aynası	Jump server + uzak erişim aracısı; Veri aynası (historian kopyası)
Z3	Tesis denetim bölgesi — SCADA / MES	Müşteri SCADA / MES istemcisi
Z4	Hat kumanda bölgesi — PLC, HMI, invertörler	Hat PLC'si; Operatör paneli / HMI (kabin); Bant invertörü; Sarsak tahrik sürücüsü; Yongalama makinesi kontrolörü; Yerel kumanda kutusu (start/stop)

Bölge	Tanım	Varlıklar
Z5	Emniyet bölgesi — emniyet rölesi, acil stop, STO	Emniyet rölesi / Safety PLC; Acil stop, çekme ipi, kapak anahtarları, reset; STO hattı (invertör STO girişleri)
ZT	Geçici bakım cihazları — laptop, USB	Servis laptopu; USB bellek

Gruplama ölçütü kritikliktir [R12, R57] SEKTÖR-TİPİK:

- **Z4 (hat kumanda):** Bantı ve sarsağı doğrudan hareket ettiren her şey burada. Bu bölge ele geçirilirse makine istenmeyen şekilde hareket edebilir.
- **Z3 (SCADA/MES):** Müşterinin denetim sistemi Z4'ten ayrı tutuldu. Tesis genelindeki bir sorunun hatta doğrudan inmemesi için.
- **Z2 (DMZ):** Dışarıdan ve ofisten gelen her şey önce burada durur. DMZ'den ötesine doğrudan geçilemez.
- **ZT (geçici bakım cihazları):** Servis laptopu ve USB her bağlanışta yeni bir kapı açar. Bu yüzden kalıcı bir bölgeye konmadı.

2 Safety PLC'yi (ya da emniyet rölesini) hangi bölgeye koydunuz, neden?

Emniyet rölesi ya da Safety PLC, acil stop, çekme ipi ve kapak anahtarlarıyla birlikte **kendi bölgesine (Z5)** kondu. Nedenleri:

1. **En yüksek kritiklik:** SF1 için PLr = e (LAB 1). Z4'teki bir arıza ya da saldırı bu bölgeyi etkilememelidir.
2. **Ağa ihtiyacı yok:** Emniyet fonksiyonunun çalışması için hiçbir ağ bağlantısı gerekmez. Bu yüzden Z5'e giren bir akış yok (kural K4).
3. **Tek yönlü iletişim:** Z5'ten çıkan tek akış, PLC'ye giden kablolu bir durum sinyalidir (C8). Reset butonu da emniyet devresine kablolu bağlıdır, PLC üzerinden geçmez.

Safety PLC ileride PROFIsafe gibi bir ağ protokolü kullanırsa, aynı fiziksel ağı paylaşsa bile Z5 mantıksal olarak ayrı kalmalı ve emniyet programına yalnızca yetkili mühendislik erişimi açılmalıdır [R51, R58] SEKTÖR-TİPİK.

P2 (PaketPro uyarlaması) Uzak destek router'ı hangi bölgeye düşüyor; orada kalabilir mi?

- **Mevcut durumda (varsayım):** Router, PLC ve HMI ile aynı düz ağda (ZD), sürekli açık ve paylaşılan parolayla çalışıyor [R13] (V5). **Orada kalamaz.** Router, internetten hat kumandasına kontrolsüz bir kapı açıyor (kurallar K3 ve K5 ihlal ediliyor).
- **Hedefte:** Uzak bağlantı DMZ'de (Z2) sonlanır. Oturum jump server üzerinden kişisel hesap ve MFA ile açılır. Bağlantı varsayılan olarak kapalıdır ve tesis onayıyla açılır (C1). Z2'den Z4'e yalnızca izin listesindeki mühendislik portları geçer (C3) [Y15] SEKTÖR-TİPİK.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Conduit	Nereden → nereye	Akışlar	Kontroller
C1	Z0 → Z2	uzak bakım oturumu	VPN; MFA; kişisel hesap; varsayılan kapalı, tesis onayıyla açılır; tam oturum kaydı
C2	Z3 → Z2	veri yansıtma	güvenlik duvarı; tek yönlü veri aktarımı (Z3 → Z2)
C3	Z2 → Z4	mühendislik erişimi; HMI bakımı; invertör bakımı	güvenlik duvarı izin listesi (yalnız mühendislik portları); oturum kaydı; emniyetle ilgili invertör parametreleri parola + checksum ile kilitli
C4	Z3 → Z4	üretim verisi	güvenlik duvarı; salt okuma protokol filtresi
C5	Z1 → Z2	rapor okuma	güvenlik duvarı; kurumsal kimlik doğrulama; salt okuma
C6	Z2 → Z0	telemetri gönderimi	yalnız giden bağlantı; TLS; güvenlik duvarı
C7	ZT → Z4	yerel servis; reçete / güncelleme	fiziksel port kilidi; yalnız tesise kayıtlı ve taranmış cihaz; kişisel hesap; değişiklik kaydı
C8	Z5 → Z4	emniyet durumu	kablolu, tek yönlü durum sinyali (Z5 → Z4)

En kritik iki conduit şunlardır:

- **C1 (dış → DMZ):** Saldırganın ilk kapısı. Burada beş kontrolün hepsi gerekir (Görev B).
- **C3 (DMZ → hat kumanda):** Bant invertörüne kadar uzanır. Burada **emniyetle ilgili invertör parametreleri** (rampa, maksimum frekans, STO ayarları) ayrıca kilitlenmelidir. LAB 3'te bu parametrelerin değişmesinin elin besleme ağzına ulaşmasına yol açtığı gösteriliyor.

Görev B — Uzak erişim kararı

Karar	Seçenekler	Seçim ve nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server.** Teknisyen PLC'ye IP düzeyinde doğrudan bağlanmaz; oturum DMZ'deki bir aracı makinede açılır. Kopyala-yapıştır ve sürücü yönlendirme kapalıdır [Y15, R14] SEKTÖR-TİPİK.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN**, ama yalnızca DMZ'ye kadar. Tünelin ucu hat ağında değil, Z2'de [R57] SEKTÖR-TİPİK.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA.** ACSC rehberi her atlama için ayrı MFA öneriyor [Y15] SEKTÖR-TİPİK.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel.** Paylaşılan hesapta oturumu kimin açtığı bilinemez. Bu, hem olay incelemesini hem de CRA'nın 24 saatlik bildirim yükümlülüğünü zorlaştırır [Y15, Y20].
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı.** 2023/1230 Ek III 1.1.9, yazılım ya da konfigürasyona yapılan yasal ya da yasa dışı müdahalenin kanıtının toplanmasını istiyor [Y16] SEKTÖR-TİPİK.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı.** Bağlantı, tesis sorumlusunun onayıyla bakım penceresi boyunca açılır ve sonra kapanır. KOBİ'lerdeki en riskli pratik, sürekli açık tünellerdir [R13] SEKTÖR-TİPİK.

Kanıt: simülasyon (LAB 2)

Eğitim amaçlı modeldir; emniyet doğrulaması ya da IEC 62443 uygunluk değerlendirmesi değildir.

Ne gösterildi? Varlıklar, bölge atamaları, akışlar ve conduit kontrolleri veri olarak tanımlandı. Beş kural bu veri üzerinde kontrol edildi. Diyagramlar aynı veriden üretildiği için veriyle hep tutarlı.

Kural	Mevcut (varsayım)	Hedef
K1 Dış bölgeden emniyet bölgesine doğrudan kenar yok	✔ uyuyor	✔ uyuyor
K2 Bölgeler arası her kenar bir conduit'ten geçiyor	✖ 6 ihlal: Telefon / tablet (WLAN menzilinde) → Bant invertörü; Hat PLC'si → Bulut telemetri (kestirimci bakım); Servis laptopu → Hat PLC'si; USB bellek → Operatör paneli / HMI (kabin); Acil stop, çekme ipi, kapak anahtarları, reset → Hat PLC'si; Hat PLC'si → STO hattı (invertör STO girişleri)	✔ uyuyor
K3 Her conduit'te en az bir kontrol tanımlı	✖ 1 ihlal: C1	✔ uyuyor
K4 Emniyet bölgesine dışarıdan yazma yönünde akış yok	✖ 1 ihlal: Hat PLC'si → STO hattı (invertör STO girişleri)	✔ uyuyor
K5 Dış bölge yalnızca DMZ'ye bağlanıyor	✖ 3 ihlal: Üretici uzak servis bilgisayarı → 4G/VPN router (uzak destek); Telefon / tablet (WLAN menzilinde) → Bant invertörü; Hat PLC'si → Bulut telemetri (kestirimci bakım)	✔ uyuyor

Test sonuçları:

#	Test (dosya)	Sonuç
1	`test_internetten_ya_da_uzak_erisimden_emniyet_bolgesine_dogrudan_kenar_yok` (test_lab2_zones)	✔ geçti
2	`test_bolgeler_arasindaki_her_kenar_bir_conduitten_gecer` (test_lab2_zones)	✔ geçti
3	`test_her_conduitte_en_az_bir_kontrol_tanimli` (test_lab2_zones)	✔ geçti
4	`test_emniyet_bolgesine_disaridan_yazma_yonunde_akis_yok` (test_lab2_zones)	✔ geçti
5	`test_dis_bolge_yalnizca_dmzye_baglanir` (test_lab2_zones)	✔ geçti

#	Test (dosya)	Sonuç
6	`test_kullanilan_her_conduit_tanimli` (test_lab2_zones)	✔ geçti
7	`test_her_varlik_bir_bolgeye_atanmis_ve_akislar_bilinen_varliklari_kullanir` (test_lab2_zones)	✔ geçti
8	`test_emniyet_rolesi_kendi_bolgesinde_ve_yalniz_disari_durum_verir` (test_lab2_zones)	✔ geçti
9	`test_mevcut_varsayim_mimaride_kural_ihlali_yakalanir` (test_lab2_zones)	✔ geçti (4/4)
10	`test_mermaid_veriden_uretilir_ve_her_akisi_icerir` (test_lab2_zones)	✔ geçti
11	`test_bolge_diyagrami_her_bolgeler_arasi_gecisi_gosterir` (test_lab2_zones)	✔ geçti

Yorum: Hedef mimari beş kuralın hepsine uyuyor. Mevcut durum varsayımında kurallar 11 ihlal yakalıyor. Bunlar PaketPro'daki zayıf noktaların Efo'daki olası karşılıklarıyla aynı yerlerde. K1 mevcut durumda da ihlal edilmiyor: dışarıdan emniyet bölgesine *doğrudan* kenar yok. Ama emniyet PLC'ye bağlı olduğu için dolaylı yol açık (K4 ihlali). Dolaylı yollar LAB 4'teki saldırı grafında sayılıyor.

Ek sorular: zafiyetler ve nasıl kapatılır

> Föy dışıdır; kullanıcı isteğiyle eklendi. Öneriler genel sektör pratiğidir; Efo'nun bunları uygulayıp uygulamadığı bilinmiyor.

E1 Düz ağın asıl zafiyeti nedir?

- **Zafiyet:** Ofisteki bir bilgisayara bulaşan fidye yazılımı, aynı ağdaki PLC ve HMI'a doğrudan ulaşır. Raporda bu, tedarik zinciri saldırısının "filtresiz otobanı" olarak tarif ediliyor (Bölüm E.3) ÇIKARIM.
- **Kapatma:** Hattı ayrı bir bölgeye almak ve fabrika ağıyla arasına, yalnızca gereken portlara izin veren bir güvenlik duvarı koymak (Z4 ve C3–C5). Bu, raporun Bölüm F'deki önerisiyle de örtüşüyor [R57, R58] SEKTÖR-TİPİK.

E2 İnvertörün WLAN modülü bir conduit midir?

- **Zafiyet:** Evet, ama kontrolsüz bir conduit. WLAN menzilindeki herhangi bir telefon, çalışma sırasında invertör parametrelerini değiştirebilir [Y17]. Mevcut diyagramda bu, kontrolsüz kırmızı kenar olarak görünüyor.
- **Kapatma:** Modülü devreye almadan sonra sökmek ya da kapatmak. Kalması gerekiyorsa güçlü ve cihaza özel bir parola kullanmak, emniyetle ilgili parametreleri ayrıca kilitlemek ve değişiklikleri kaydetmek SEKTÖR-TİPİK.

E3 Servis laptopu neden ayrı bir bölgede?

- **Zafiyet:** Laptop başka müşterilerin ağlarında da dolaşır. Bir tesisteki zararlı yazılımı başka bir tesise taşıyabilir ÇIKARIM.
- **Kapatma:** Yalnızca bu iş için kullanılan, güncel ve taranmış bir servis laptopu. Pano içindeki mühendislik portuna fiziksel kilit. USB için izin listesi. Her yerel bağlantıyı kişisel hesapla ve kayıtla yapmak (C7) [Y15] SEKTÖR-TİPİK.

Ek — Kod

efo_sim/lab2_zones.py

```python
"""LAB 2 — IEC 62443 zone/conduit modeli (eğitim amaçlı).

Varlıklar, bölgeler, akışlar ve conduit kontrolleri veri olarak tanımlanır.
Mermaid diyagramı ve kural kontrolü aynı veriden üretilir; diyagram ile veri hep tutarlıdır.

İki mimari var:
  MEVCUT — tipik KOBİ kurulumu üzerinden kurulmuş varsayım (V3, V5); Efo'ya ait bir tespit değildir.
  HEDEF  — föyün ilkeleriyle yeniden gruplanmış mimari.

Çalıştırma (repo kökünden):  python -m efo_sim.lab2_zones
"""
from efo_sim.params import OUT_DIR, bolum_metni, d

EMNIYET, DIS, DMZ = "Z5", "Z0", "Z2"

# Varlık: ad, Efo'da durumu (var / yok / bilinmiyor), etiket, dayanak
VARLIKLAR = {
```

```
    "uzak_servis": ("Üretici uzak servis bilgisayarı", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "V5"),
    "telefon": ("Telefon / tablet (WLAN menzilinde)", "bilinmiyor", "SEKTÖR-TİPİK", "Y17"),
    "bulut": ("Bulut telemetri (kestirimci bakım)", "bilinmiyor", "SEKTÖR-TİPİK", "R30, R71"),
    "ofis": ("Müşteri ofis ağı (ERP, e-posta)", "var", "ÇIKARIM", "müşteri tesisi"),
    "router": ("4G/VPN router (uzak destek)", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "V5, R13"),
    "jump": ("Jump server + uzak erişim aracısı", "yok", "SEKTÖR-TİPİK", "Y15"),
    "ayna": ("Veri aynası (historian kopyası)", "yok", "SEKTÖR-TİPİK", "R57"),
    "scada": ("Müşteri SCADA / MES istemcisi", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "-"),
    "plc": ("Hat PLC'si", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "V3"),
    "hmi": ("Operatör paneli / HMI (kabin)", "bilinmiyor", "ÇIKARIM", "V3, Y3"),
    "vfd_bant": ("Bant invertörü", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "V2"),
    "vfd_sarsak": ("Sarsak tahrik sürücüsü", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "V2"),
    "yongalama": ("Yongalama makinesi kontrolörü", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "V7"),
    "kumanda": ("Yerel kumanda kutusu (start/stop)", "var", "ÇIKARIM", "Y3"),
    "emniyet": ("Emniyet rölesi / Safety PLC", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "V4"),
    "girisler": ("Acil stop, çekme ipi, kapak anahtarları, reset", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "V4"),
    "sto": ("STO hattı (invertör STO girişleri)", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "V2, V4"),
    "laptop": ("Servis laptopu", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "R13"),
    "usb": ("USB bellek", "bilinmiyor", "VARSAYIM", "-"),
}

BOLGELER = {
    "Z0": "Dış bölge — internet, üretici servisi, WLAN menzili",
    "Z1": "Kurumsal bölge — müşteri ofis ağı",
    "Z2": "OT DMZ — jump server, veri aynası",
    "Z3": "Tesis denetim bölgesi — SCADA / MES",
    "Z4": "Hat kumanda bölgesi — PLC, HMI, invertörler",
    "Z5": "Emniyet bölgesi — emniyet rölesi, acil stop, STO",
    "ZT": "Geçici bakım cihazları — laptop, USB",
    "ZD": "Düz ağ — ofis, SCADA ve hat aynı ağda",
}

# ------------------------------------------------------------------- HEDEF mimari
HEDEF = {
    "atama": {
        "uzak_servis": "Z0", "bulut": "Z0",
        "ofis": "Z1",
        "jump": "Z2", "ayna": "Z2",
        "scada": "Z3",
        "plc": "Z4", "hmi": "Z4", "vfd_bant": "Z4", "vfd_sarsak": "Z4", "yongalama": "Z4", "kumanda": "Z4",
        "emniyet": "Z5", "girisler": "Z5", "sto": "Z5",
        "laptop": "ZT", "usb": "ZT",
    },
    "conduitler": {
        "C1": {"kisa": "VPN · MFA · kayıt<br/>varsayılan kapalı",
               "kontroller": ["VPN", "MFA", "kişisel hesap", "varsayılan kapalı, tesis onayıyla açılır",
                              "tam oturum kaydı"]},
        "C2": {"kisa": "tek yönlü veri", "kontroller": ["güvenlik duvarı", "tek yönlü veri aktarımı (Z3 → Z2)"]},
        "C3": {"kisa": "izin listesi · kayıt · parametre kilidi",
               "kontroller": ["güvenlik duvarı izin listesi (yalnız mühendislik portları)", "oturum kaydı",
                              "emniyetle ilgili invertör parametreleri parola + checksum ile kilitli"]},
        "C4": {"kisa": "salt okuma", "kontroller": ["güvenlik duvarı", "salt okuma protokol filtresi"]},
        "C5": {"kisa": "salt okuma · kimlik", "kontroller": ["güvenlik duvarı", "kurumsal kimlik doğrulama",
                                                             "salt okuma"]},
        "C6": {"kisa": "giden · TLS", "kontroller": ["yalnız giden bağlantı", "TLS", "güvenlik duvarı"]},
        "C7": {"kisa": "port kilidi · kayıtlı cihaz",
               "kontroller": ["fiziksel port kilidi", "yalnız tesise kayıtlı ve taranmış cihaz", "kişisel hesap",
                              "değişiklik kaydı"]},
        "C8": {"kisa": "kablolu tek yönlü durum", "kontroller": ["kablolu, tek yönlü durum sinyali (Z5 → Z4)"]},
    },
    # (kaynak, hedef, ne, yön, conduit)  yön: yazma = hedefin durumunu/komutunu değiştirir; okuma = yalnız okur
    "akislar": [
        ("uzak_servis", "jump", "uzak bakım oturumu", "yazma", "C1"),
        ("jump", "plc", "mühendislik erişimi", "yazma", "C3"),
        ("jump", "hmi", "HMI bakımı", "yazma", "C3"),
        ("jump", "vfd_bant", "invertör bakımı", "yazma", "C3"),
        ("scada", "plc", "üretim verisi", "okuma", "C4"),
        ("scada", "ayna", "veri yansıtma", "yazma", "C2"),
        ("ofis", "ayna", "rapor okuma", "okuma", "C5"),
        ("ayna", "bulut", "telemetri gönderimi", "yazma", "C6"),
        ("laptop", "plc", "yerel servis", "yazma", "C7"),
        ("usb", "hmi", "reçete / güncelleme", "yazma", "C7"),
        ("plc", "vfd_bant", "hız komutu", "yazma", None),
        ("plc", "vfd_sarsak", "hız komutu", "yazma", None),
        ("plc", "yongalama", "durum okuma", "okuma", None),
        ("kumanda", "plc", "start / stop", "yazma", None),
        ("girisler", "emniyet", "acil stop, ip, kapak, reset", "yazma", None),
        ("emniyet", "sto", "STO", "yazma", None),
```

```
        ("emniyet", "plc", "emniyet durumu", "yazma", "C8"),
    ],
}

# ---------------------------------------------------------------- MEVCUT mimari (varsayım)
MEVCUT = {
    "atama": {
        "uzak_servis": "Z0", "telefon": "Z0", "bulut": "Z0",
        "ofis": "ZD", "router": "ZD", "scada": "ZD",
        "plc": "ZD", "hmi": "ZD", "vfd_bant": "ZD", "vfd_sarsak": "ZD", "yongalama": "ZD", "kumanda": "ZD",
        "girisler": "Z5", "sto": "Z5",
        "laptop": "ZT", "usb": "ZT",
    },
    "conduitler": {
        # sürekli açık 4G router, paylaşılan parola — kontrol tanımlı değil
        "C1": {"kisa": "sürekli açık · paylaşılan parola", "kontroller": []},
    },
    "akislar": [
        ("uzak_servis", "router", "uzak masaüstü / VPN (sürekli açık)", "yazma", "C1"),
        ("telefon", "vfd_bant", "WLAN ile parametre", "yazma", None),
        ("plc", "bulut", "telemetri", "yazma", None),
        ("router", "plc", "programlama", "yazma", None),
        ("router", "hmi", "uzak ekran", "yazma", None),
        ("ofis", "plc", "web arayüzü (port 80)", "yazma", None),
        ("scada", "plc", "üretim verisi", "okuma", None),
        ("laptop", "plc", "yerel servis", "yazma", None),
        ("usb", "hmi", "güncelleme", "yazma", None),
        ("plc", "vfd_bant", "hız komutu", "yazma", None),
        ("plc", "vfd_sarsak", "hız komutu", "yazma", None),
        ("plc", "yongalama", "durum okuma", "okuma", None),
        ("kumanda", "plc", "start / stop", "yazma", None),
        ("girisler", "plc", "acil stop PLC girişinde", "okuma", None),
        ("plc", "sto", "STO'yu PLC çıkışı veriyor", "yazma", None),
    ],
}


# ---------------------------------------------------------------- Kurallar
def bolge(mimari, varlik):
    return mimari["atama"][varlik]


def bolgeler_arasi(mimari):
    return [a for a in mimari["akislar"] if bolge(mimari, a[0]) != bolge(mimari, a[1])]


def kural_disaridan_emniyete_dogrudan_kenar_yok(mimari):
    return [a for a in mimari["akislar"]
            if bolge(mimari, a[0]) == DIS and bolge(mimari, a[1]) == EMNIYET]


def kural_her_bolgeler_arasi_kenar_conduitten_gecer(mimari):
    return [a for a in bolgeler_arasi(mimari) if a[4] is None]


def kural_her_conduitte_kontrol_var(mimari):
    asgari = d("lab2.conduit_min_kontrol_sayisi")
    return [c for c, k in mimari["conduitler"].items() if len(k["kontroller"]) < asgari]


def kural_emniyete_disaridan_yazma_yok(mimari):
    return [a for a in mimari["akislar"]
            if bolge(mimari, a[1]) == EMNIYET and bolge(mimari, a[0]) != EMNIYET and a[3] == "yazma"]


def kural_dis_bolge_yalniz_dmzye_baglanir(mimari):
    return [a for a in mimari["akislar"]
            if DIS in (bolge(mimari, a[0]), bolge(mimari, a[1]))
            and DMZ not in (bolge(mimari, a[0]), bolge(mimari, a[1]))]


KURALLAR = [
    ("K1", "Dış bölgeden emniyet bölgesine doğrudan kenar yok", kural_disaridan_emniyete_dogrudan_kenar_yok),
    ("K2", "Bölgeler arası her kenar bir conduit'ten geçiyor", kural_her_bolgeler_arasi_kenar_conduitten_gecer),
    ("K3", "Her conduit'te en az bir kontrol tanımlı", kural_her_conduitte_kontrol_var),
    ("K4", "Emniyet bölgesine dışarıdan yazma yönünde akış yok", kural_emniyete_disaridan_yazma_yok),
    ("K5", "Dış bölge yalnızca DMZ'ye bağlanıyor", kural_dis_bolge_yalniz_dmzye_baglanir),
]
```

```python


def kontrol(mimari):
    return {kid: fn(mimari) for kid, _, fn in KURALLAR}


# ---------------------------------------------------------------- Mermaid üretimi
def mermaid(mimari):
    ihlal = {id(a) for ihlaller in kontrol(mimari).values() for a in ihlaller if isinstance(a, tuple)}
    satirlar = ["flowchart TB"]
    kullanilan = sorted(set(mimari["atama"].values()), key=lambda z: list(BOLGELER).index(z))
    for z in kullanilan:
        satirlar.append(f'  subgraph {z}["{z} · {BOLGELER[z]}"]')
        for v, vz in mimari["atama"].items():
            if vz == z:
                ad, durum = VARLIKLAR[v][0], VARLIKLAR[v][1]
                satirlar.append(f'    {v}["{ad}<br/><i>{durum}</i>"]')
        satirlar.append("  end")
    stiller = []
    for i, a in enumerate(mimari["akislar"]):
        k, h, ne, yon, c = a
        etiket = f"{c}: {ne}" if c else ne
        ok = "-->" if yon == "yazma" else "-.->"
        satirlar.append(f'  {k} {ok}|"{etiket}"| {h}')
        if id(a) in ihlal:
            stiller.append(f"  linkStyle {i} stroke:#b3261e,stroke-width:3px")
    satirlar += [
        "  classDef emniyet fill:#fdecea,stroke:#b3261e,stroke-width:2px,color:#16223a",
        "  classDef dis fill:#fdeee6,stroke:#d9572e,color:#16223a",
        "  classDef dmz fill:#fbf6e6,stroke:#8a6d1f,color:#16223a",
        "  classDef kumanda fill:#e9f1fb,stroke:#2a78d6,color:#16223a",
    ]
    sinif = {"Z5": "emniyet", "Z0": "dis", "Z2": "dmz", "Z4": "kumanda", "ZD": "kumanda"}
    for v, z in mimari["atama"].items():
        if z in sinif:
            satirlar.append(f"  class {v} {sinif[z]}")
    return "\n".join(satirlar + stiller) + "\n"


# Diyagramda düğümlerin yazılma sırası (kenarların başka bölgelerin arkasından geçmemesi için)
DIYAGRAM_SIRASI = ["Z0", "Z1", "Z3", "ZT", "Z2", "ZD", "Z5", "Z4"]


def kisa_ad(varlik):
    return VARLIKLAR[varlik][0].split(" (")[0]


def mermaid_bolge(mimari):
    """Bölge düzeyi zone/conduit diyagramı: düğüm = bölge, kenar = conduit (ya da kontrolsüz geçiş)."""
    satirlar = ["flowchart TB"]
    kullanilan = sorted(set(mimari["atama"].values()), key=lambda z: DIYAGRAM_SIRASI.index(z))
    for z in kullanilan:
        baslik, uyeler = BOLGELER[z].split(" — ")[0], [kisa_ad(v) for v, vz in mimari["atama"].items() if vz ==
z]
        satirlar.append(f'  {z}["<b>{z} · {baslik}</b><br/>{"<br/>".join(uyeler)}"]')
    gruplar = {}
    for k, h, ne, yon, c in bolgeler_arasi(mimari):
        gruplar.setdefault((bolge(mimari, k), bolge(mimari, h), c), []).append(ne)
    stiller = []
    for i, ((zk, zh, c), isler) in enumerate(gruplar.items()):
        if c is None:
            etiket, stil = "kontrolsüz: " + ", ".join(isler), "stroke:#b3261e,stroke-width:3px"
        elif not mimari["conduitler"][c]["kontroller"]:
            etiket, stil = f"{c} · " + mimari["conduitler"][c]["kisa"], "stroke:#b3261e,stroke-width:3px"
        else:
            etiket, stil = f"{c} · " + mimari["conduitler"][c]["kisa"], "stroke:#1f8f86,stroke-width:2px"
        satirlar.append(f'  {zk} -->|"{etiket}"| {zh}')
        stiller.append(f"  linkStyle {i} {stil}")
    sinif = {"Z5": "emniyet", "Z0": "dis", "Z2": "dmz", "Z4": "kumanda", "ZD": "duz", "ZT": "gecici",
             "Z1": "kurumsal", "Z3": "kurumsal"}
    satirlar += [
        "  classDef emniyet fill:#fdecea,stroke:#b3261e,stroke-width:3px,color:#16223a",
        "  classDef dis fill:#fdeee6,stroke:#d9572e,color:#16223a",
        "  classDef dmz fill:#fbf6e6,stroke:#8a6d1f,stroke-width:2px,color:#16223a",
        "  classDef kumanda fill:#e9f1fb,stroke:#2a78d6,stroke-width:2px,color:#16223a",
        "  classDef duz fill:#fdecea,stroke:#d9572e,stroke-width:2px,stroke-dasharray:6 4,color:#16223a",
        "  classDef gecici fill:#f2f5f8,stroke:#5b6576,color:#16223a",
        "  classDef kurumsal fill:#f7f9fb,stroke:#5b6576,color:#16223a",
```

```
    ]
    satirlar += [f"  class {z} {sinif[z]}" for z in kullanilan if z in sinif]
    # görünmez bağ: emniyet bölgesini kumanda bölgesinin altına yerleştirir (föydeki şema gibi)
    alt = [z for z in ("Z4", "ZD") if z in kullanilan]
    if alt and EMNIYET in kullanilan:
        satirlar.append(f"  {alt[0]} ~~~ {EMNIYET}")
    return "\n".join(satirlar + stiller) + "\n"


# ---------------------------------------------------------------- Tablolar
def varlik_tablosu_md():
    s = ["| Varlık | Efo'da | Etiket | Dayanak | Mevcut bölge | Hedef bölge |", "|---|---|---|---|---|---|"]
    for v, (ad, durum, etiket, dayanak) in VARLIKLAR.items():
        s.append(f"| {ad} | {durum} | [{etiket}] | {dayanak} | {MEVCUT['atama'].get(v, '—')} | "
                 f"{HEDEF['atama'].get(v, '—')} |")
    return "\n".join(s) + "\n"


def bolge_tablosu_md(mimari):
    s = ["| Bölge | Tanım | Varlıklar |", "|---|---|---|"]
    for z in BOLGELER:
        uyeler = [VARLIKLAR[v][0] for v, vz in mimari["atama"].items() if vz == z]
        if uyeler:
            s.append(f"| **{z}** | {BOLGELER[z]} | {'; '.join(uyeler)} |")
    return "\n".join(s) + "\n"


def conduit_tablosu_md(mimari):
    s = ["| Conduit | Nereden → nereye | Akışlar | Kontroller |", "|---|---|---|---|"]
    for c, k in mimari["conduitler"].items():
        kontroller = k["kontroller"]
        akislar = [a for a in mimari["akislar"] if a[4] == c]
        yonler = sorted({f"{bolge(mimari, a[0])} → {bolge(mimari, a[1])}" for a in akislar})
        s.append(f"| **{c}** | {', '.join(yonler)} | {'; '.join(a[2] for a in akislar)} | "
                 f"{'; '.join(kontroller) if kontroller else '**yok**'} |")
    return "\n".join(s) + "\n"


def kural_tablosu_md():
    m, h = kontrol(MEVCUT), kontrol(HEDEF)

    def ozet(ihlaller):
        if not ihlaller:
            return "✔ uyuyor"
        parcalar = [f"{VARLIKLAR[i[0]][0]} → {VARLIKLAR[i[1]][0]}" if isinstance(i, tuple) else i
                    for i in ihlaller]
        return f"✖ {len(ihlaller)} ihlal: " + "; ".join(parcalar)

    s = ["| Kural | Mevcut (varsayım) | Hedef |", "|---|---|---|"]
    for kid, ad, _ in KURALLAR:
        s.append(f"| **{kid}** {ad} | {ozet(m[kid])} | {ozet(h[kid])} |")
    return "\n".join(s) + "\n"


def main():
    OUT_DIR.mkdir(exist_ok=True)
    (OUT_DIR / "lab2_hedef.mmd").write_text(mermaid_bolge(HEDEF), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab2_mevcut.mmd").write_text(mermaid_bolge(MEVCUT), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab2_hedef_varlik.mmd").write_text(mermaid(HEDEF), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab2_varliklar.md").write_text(varlik_tablosu_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab2_bolgeler.md").write_text(bolge_tablosu_md(HEDEF), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab2_conduitler.md").write_text(conduit_tablosu_md(HEDEF), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab2_kurallar.md").write_text(kural_tablosu_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab2_params.yaml").write_text(bolum_metni("lab2"), encoding="utf-8")
    print(kural_tablosu_md())


if __name__ == "__main__":
    main()
```

efo_sim/tests/test_lab2_zones.py

```
"""LAB 2 kuralları = testler. Hedef mimari her kurala uyar; mevcut (varsayım) mimaride kurallar ihlali yakalar."""
import pytest

from efo_sim import lab2_zones as m


```

```python
def test_internetten_ya_da_uzak_erisimden_emniyet_bolgesine_dogrudan_kenar_yok():
    assert m.kural_disaridan_emniyete_dogrudan_kenar_yok(m.HEDEF) == []


def test_bolgeler_arasindaki_her_kenar_bir_conduitten_gecer():
    assert m.kural_her_bolgeler_arasi_kenar_conduitten_gecer(m.HEDEF) == []


def test_her_conduitte_en_az_bir_kontrol_tanimli():
    assert m.kural_her_conduitte_kontrol_var(m.HEDEF) == []


def test_emniyet_bolgesine_disaridan_yazma_yonunde_akis_yok():
    assert m.kural_emniyete_disaridan_yazma_yok(m.HEDEF) == []


def test_dis_bolge_yalnizca_dmzye_baglanir():
    assert m.kural_dis_bolge_yalniz_dmzye_baglanir(m.HEDEF) == []


def test_kullanilan_her_conduit_tanimli():
    for mimari in (m.HEDEF, m.MEVCUT):
        tanimli = set(mimari["conduitler"])
        assert {a[4] for a in mimari["akislar"] if a[4]} <= tanimli


def test_her_varlik_bir_bolgeye_atanmis_ve_akislar_bilinen_varliklari_kullanir():
    for mimari in (m.HEDEF, m.MEVCUT):
        for k, h, *_ in mimari["akislar"]:
            assert k in mimari["atama"] and h in mimari["atama"]
        assert set(mimari["atama"]) <= set(m.VARLIKLAR)


def test_emniyet_rolesi_kendi_bolgesinde_ve_yalniz_disari_durum_verir():
    assert m.bolge(m.HEDEF, "emniyet") == m.EMNIYET
    disari = [a for a in m.HEDEF["akislar"] if a[0] == "emniyet" and m.bolge(m.HEDEF, a[1]) != m.EMNIYET]
    assert all("durum" in a[2] for a in disari)


@pytest.mark.parametrize("kid", ["K2", "K3", "K4", "K5"])
def test_mevcut_varsayim_mimaride_kural_ihlali_yakalanir(kid):
    assert m.kontrol(m.MEVCUT)[kid], f"{kid} mevcut mimaride ihlal bulmalıydı"


def test_mermaid_veriden_uretilir_ve_her_akisi_icerir():
    metin = m.mermaid(m.HEDEF)
    assert metin.startswith("flowchart")
    assert metin.count("-->") + metin.count("-.->") == len(m.HEDEF["akislar"])
    for z in set(m.HEDEF["atama"].values()):
        assert f"subgraph {z}" in metin


def test_bolge_diyagrami_her_bolgeler_arasi_gecisi_gosterir():
    metin = m.mermaid_bolge(m.HEDEF)
    gecisler = {(m.bolge(m.HEDEF, a[0]), m.bolge(m.HEDEF, a[1]), a[4]) for a in m.bolgeler_arasi(m.HEDEF)}
    assert metin.count("-->") == len(gecisler)
    assert "kontrolsüz" not in metin
    assert "kontrolsüz" in m.mermaid_bolge(m.MEVCUT)
```

`params.yaml` — LAB 2 bölümü:

efo_sim/out/lab2_params.yaml

```yaml
lab2:
  # Zone/conduit verisi lab2_zones.py içinde; burada yalnızca sayısal eşik var
  conduit_min_kontrol_sayisi:
    {deger: 1, birim: "adet", etiket: "SEKTÖR-TİPİK", kaynak: "R12",
     not: "Her conduit'te en az bir kontrol tanımlı olmalı"}
```

Koddan üretilen Mermaid kaynağı (hedef):

efo_sim/out/lab2_hedef.mmd

```
flowchart TB
  Z0["<b>Z0 · Dış bölge</b><br/>Üretici uzak servis bilgisayarı<br/>Bulut telemetri"]
  Z1["<b>Z1 · Kurumsal bölge</b><br/>Müşteri ofis ağı"]
  Z3["<b>Z3 · Tesis denetim bölgesi</b><br/>Müşteri SCADA / MES istemcisi"]
```

```
    ZT["<b>ZT · Geçici bakım cihazları</b><br/>Servis laptopu<br/>USB bellek"]
    Z2["<b>Z2 · OT DMZ</b><br/>Jump server + uzak erişim aracısı<br/>Veri aynası"]
    Z5["<b>Z5 · Emniyet bölgesi</b><br/>Emniyet rölesi / Safety PLC<br/>Acil stop, çekme ipi, kapak anahtarları, reset<br/>STO hattı"]
    Z4["<b>Z4 · Hat kumanda bölgesi</b><br/>Hat PLC'si<br/>Operatör paneli / HMI<br/>Bant invertörü<br/>Sarsak tahrik sürücüsü<br/>Yongalama makinesi kontrolörü<br/>Yerel kumanda kutusu"]
    Z0 -->|"C1 · VPN · MFA · kayıt<br/>varsayılan kapalı"| Z2
    Z2 -->|"C3 · izin listesi · kayıt · parametre kilidi"| Z4
    Z3 -->|"C4 · salt okuma"| Z4
    Z3 -->|"C2 · tek yönlü veri"| Z2
    Z1 -->|"C5 · salt okuma · kimlik"| Z2
    Z2 -->|"C6 · giden · TLS"| Z0
    ZT -->|"C7 · port kilidi · kayıtlı cihaz"| Z4
    Z5 -->|"C8 · kablolu tek yönlü durum"| Z4
    classDef emniyet fill:#fdecea,stroke:#b3261e,stroke-width:3px,color:#16223a
    classDef dis fill:#fdeee6,stroke:#d9572e,color:#16223a
    classDef dmz fill:#fbf6e6,stroke:#8a6d1f,stroke-width:2px,color:#16223a
    classDef kumanda fill:#e9f1fb,stroke:#2a78d6,stroke-width:2px,color:#16223a
    classDef duz fill:#fdecea,stroke:#d9572e,stroke-width:2px,stroke-dasharray:6 4,color:#16223a
    classDef gecici fill:#f2f5f8,stroke:#5b6576,color:#16223a
    classDef kurumsal fill:#f7f9fb,stroke:#5b6576,color:#16223a
    class Z0 dis
    class Z1 kurumsal
    class Z3 kurumsal
    class ZT gecici
    class Z2 dmz
    class Z5 emniyet
    class Z4 kumanda
    Z4 ~~~ Z5
    linkStyle 0 stroke:#1f8f86,stroke-width:2px
    linkStyle 1 stroke:#1f8f86,stroke-width:2px
    linkStyle 2 stroke:#1f8f86,stroke-width:2px
    linkStyle 3 stroke:#1f8f86,stroke-width:2px
    linkStyle 4 stroke:#1f8f86,stroke-width:2px
    linkStyle 5 stroke:#1f8f86,stroke-width:2px
    linkStyle 6 stroke:#1f8f86,stroke-width:2px
    linkStyle 7 stroke:#1f8f86,stroke-width:2px
```

pytest çıktısı:

efo_sim/out/pytest_lab2.txt

```
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.13.17, pytest-9.1.1, pluggy-1.7.0 -- /usr/bin/python3
rootdir: /home/claude/safety40-efo-konveyor
configfile: pytest.ini
plugins: platformdirs-4.12.4, anyio-4.15.1
collecting ... collected 14 items

efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_internetten_ya_da_uzak_erisimden_emniyet_bolgesine_dogrudan_kenar_yok PASSED
[  7%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_bolgeler_arasindaki_her_kenar_bir_conduitten_gecer PASSED [ 14%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_her_conduitte_en_az_bir_kontrol_tanimli PASSED [ 21%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_emniyet_bolgesine_disaridan_yazma_yonunde_akis_yok PASSED [ 28%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_dis_bolge_yalnizca_dmzye_baglanir PASSED [ 35%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_kullanilan_her_conduit_tanimli PASSED [ 42%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_her_varlik_bir_bolgeye_atanmis_ve_akislar_bilinen_varliklari_kullanir PASSED
[ 50%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_emniyet_rolesi_kendi_bolgesinde_ve_yalniz_disari_durum_verir PASSED [ 57%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_mevcut_varsayim_mimaride_kural_ihlali_yakalanir[K2] PASSED [ 64%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_mevcut_varsayim_mimaride_kural_ihlali_yakalanir[K3] PASSED [ 71%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_mevcut_varsayim_mimaride_kural_ihlali_yakalanir[K4] PASSED [ 78%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_mevcut_varsayim_mimaride_kural_ihlali_yakalanir[K5] PASSED [ 85%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_mermaid_veriden_uretilir_ve_her_akisi_icerir PASSED [ 92%]
efo_sim/tests/test_lab2_zones.py::test_bolge_diyagrami_her_bolgeler_arasi_gecisi_gosterir PASSED [100%]

============================== 14 passed in 0.15s ==============================
```

Kaynaklar

R = derin araştırma raporundaki kaynak numarası; Y = bu çalışmada eklenen kaynak.

- **R12** Zyberum — Zones and Conduits (IEC 62443) — https://zyberum.com/glossary/zones-and-conduits
- **R13** Althera — Secure remote access to industrial plants — https://althera.it/en/blog/accesso-remoto-sicuro-impianti-errori-architettura

- **R14** OT Ecosystem — Network Architecture Patterns for OT Safety — https://otecosystem.com/15-practical-network-architecture-patterns-for-ot-safety/
- **R51** PROFIsafe Environment Guideline — https://www.profibus.com/fileadmin/media/downloadsection/installation_guide/PROFIsafe-Environment_2232_V26_Dec15.pdf
- **R57** Çağrı Polat — IEC 62443 Zone & Conduit Design in OT — https://www.cagripolat.com/iec62443/en/iec-62443-zone-conduit-design-ot-practical-guide
- **R58** Helmholz — Machine Security and OT Security (IEC 62443) — https://www.helmholz.de/en/solutions/network-security/machine-security-and-ot-security-in-accordance-with-iec-62443/
- **Y2** Efo Makina — Bantlı konveyör broşürü ve renderları (efobrosur-5, eforndr-014/015/016) — https://www.efomakina.com.tr/upload/efobrosur-5-1680607448.jpg
- **Y12** CISA ICSA-25-021-02 — Siemens SIMATIC S7-1200 CPUs (CVE-2024-47100) — https://cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-25-021-02
- **Y15** ACSC — Remote access to operational technology environments (Mart 2023) — https://www.cyber.gov.au/sites/default/files/2025-03/Remote%20access%20to%20operational%20technology%20environments%20%28March%202023%29.pdf
- **Y16** ibf solutions — prEN 50742 protection against corruption — https://ibf-solutions.com/en/seminars-and-news/news/new-standard-pren-50742-protection-against-corruption
- **Y17** Precision Electric — Commissioning Lenze i500 with smartphone app — https://www.precision-elec.com/commissioning-lenze-i500-frequency-inverter-with-smartphone-app/
- **Y20** The Cyber Resilience Act Explained — https://www.cyberresilienceact.eu/explained.html